

07 | 1 삼차방정식과 사차방정식

[0567 ~ 0570] 인수분해 공식을 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

0567 $x^3 - 27 = 0$

0568 $x^3 - x^2 - 12x = 0$

0569 $x^4 + 8x = 0$

0570 $16x^4 - 1 = 0$

[0571 ~ 0576] 인수정리를 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

0571 $x^3 - 4x^2 + 3x + 2 = 0$

0572 $x^3 + x + 10 = 0$

0573 $x^3 - 2x - 1 = 0$

0574 $x^4 + 3x^3 + 3x^2 - x - 6 = 0$

0575 $x^4 - 3x^3 + x^2 + 4 = 0$

0576 $x^4 + x^3 - 7x^2 - x + 6 = 0$

[0577 ~ 0579] 치환을 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

0577 $(x^2 + 3x)^2 - 2(x^2 + 3x) - 8 = 0$

0578 $4(x^2 + 1)^2 - 13(x^2 + 1) + 10 = 0$

0579 $(x^2 - 2x)^2 - 5(x^2 - 2x) - 24 = 0$

[0580 ~ 0581] 다음 방정식을 푸시오.

0580 $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

0581 $x^4 + x^2 + 1 = 0$

07 | 2 삼차방정식의 근과 계수의 관계

0582 삼차방정식 $x^3 + 4x^2 + 2x - 6 = 0$ 의 세 근을 α , β , γ 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha + \beta + \gamma$

(2) $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$

(3) $\alpha\beta\gamma$

0583 삼차방정식 $x^3 - 5x^2 - 2x + 4 = 0$ 의 세 근을 α , β , γ 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha^2\beta\gamma + \alpha\beta^2\gamma + \alpha\beta\gamma^2$

(2) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$

(3) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$

0584 세 수 -2 , 1 , 3 을 근으로 하고 x^3 의 계수가 1 인 삼차방정식을 구하시오.

0585 세 수 -1 , $3 + \sqrt{5}$, $3 - \sqrt{5}$ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1 인 삼차방정식을 구하시오.

0586 세 수 1 , $\frac{1}{2}i$, $-\frac{1}{2}i$ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 4 인 삼차방정식을 구하시오.

교과서 문제 정복하기

07|3 삼차방정식의 켄레근

0587 삼차방정식 $x^3+ax+b=0$ 의 두 근이 $-2, 1-\sqrt{3}$ 일 때, 유리수 a, b 의 값을 구하시오.

0588 삼차방정식 $x^3+ax^2+5x+b=0$ 의 두 근이 $2, -2+3i$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

0589 삼차방정식 $x^3+x^2+ax+b=0$ 의 한 근이 $-2i$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

07|4 방정식 $x^3=1$ 의 허근의 성질

0590 방정식 $x^3=1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켄레복소수이다.)

- (1) $\omega^2+\omega+1$ (2) $\omega+\bar{\omega}-\omega\bar{\omega}$
 (3) $\omega+\frac{1}{\omega}$ (4) $\omega^{20}+\omega^{10}+1$

0591 방정식 $x^3=-1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 식의 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켄레복소수이다.)

- (1) $\omega^2-\omega+1$ (2) $\omega+\bar{\omega}+\omega\bar{\omega}$
 (3) $\omega+\frac{1}{\omega}$ (4) $\omega^{20}+\omega^{10}+1$

07|5 연립이차방정식

[0592 ~ 0594] 다음 연립방정식을 푸시오.

0592
$$\begin{cases} x-y=-2 \\ x^2+y^2=20 \end{cases}$$

0593
$$\begin{cases} x-3y=0 \\ x^2+y^2=40 \end{cases}$$

0594
$$\begin{cases} x+y=1 \\ 4y^2-x^2=15 \end{cases}$$

[0595 ~ 0596] 다음 연립방정식을 푸시오.

0595
$$\begin{cases} x^2+xy-2y^2=0 \\ x^2+2xy-y^2=8 \end{cases}$$

0596
$$\begin{cases} 3x^2+2xy-y^2=0 \\ x^2+y^2=12-2x \end{cases}$$

[0597 ~ 0598] 다음 연립방정식을 푸시오.

0597
$$\begin{cases} x+y=2 \\ xy=-8 \end{cases}$$

momo2000@hanmail.net

0598
$$\begin{cases} x^2+y^2=10 \\ xy=3 \end{cases}$$

08 | 1 연립부등식의 뜻과 해

[0697 ~ 0700] 다음 연립부등식의 해를 구하시오.

0697
$$\begin{cases} x > 1 \\ x < 8 \end{cases}$$

0698
$$\begin{cases} x \geq -4 \\ x < 3 \end{cases}$$

0699
$$\begin{cases} x > 2 \\ x \geq -5 \end{cases}$$

0700
$$\begin{cases} x \leq 6 \\ x < -7 \end{cases}$$

08 | 2 연립일차부등식

[0701 ~ 0702] 다음 연립부등식을 푸시오.

0701
$$\begin{cases} x-3 > 1 \\ 2x-8 < x+4 \end{cases}$$

0702
$$\begin{cases} 2(x+2) \geq x+10 \\ 3x-2 > -x+6 \end{cases}$$

[0703 ~ 0704] 다음 연립부등식을 푸시오.

0703
$$\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{x+4}{2} \leq -1 \\ \frac{2x+1}{5} < 3 \end{cases}$$

0704
$$\begin{cases} 0.1x+0.2 < 0.5 \\ 0.4x \leq 0.3(x+3) \end{cases}$$

[0705 ~ 0706] 다음 연립부등식을 푸시오.

0705
$$\begin{cases} -x+1 \geq -1 \\ 4x-7 \geq 3-x \end{cases}$$

0706
$$\begin{cases} 3(x+4) > 2(1-x) \\ 0.1x \leq -0.3 \end{cases}$$

08 | 3 $A < B < C$ 의 꼴의 부등식0707 부등식 $2x+5 < 4x-7 < 9x-2$ 의 해를 구하려고 한다. 다음을 구하시오.

- (1) 부등식 $2x+5 < 4x-7$ 의 해
- (2) 부등식 $4x-7 < 9x-2$ 의 해
- (3) 부등식 $2x+5 < 4x-7 < 9x-2$ 의 해

[0708 ~ 0709] 다음 부등식을 푸시오.

0708
$$-3 \leq x+2 \leq 17-4x$$

0709
$$x-2 < 3x-4 \leq x+9$$

08 | 4 절댓값 기호를 포함한 부등식

[0710 ~ 0711] 다음 부등식을 푸시오.

0710
$$|6-x| < 3$$

0711
$$|3x-2| \geq 5$$

0712 부등식 $2|x-1| < x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

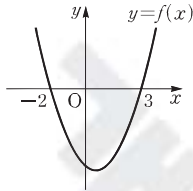
- (1) $x < 1$ 일 때, 부등식의 해
- (2) $x \geq 1$ 일 때, 부등식의 해
- (3) 부등식의 해

0713 부등식 $|x+1| + |x-5| \leq 8$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $x < -1$ 일 때, 부등식의 해
- (2) $-1 \leq x < 5$ 일 때, 부등식의 해
- (3) $x \geq 5$ 일 때, 부등식의 해
- (4) 부등식의 해

09 | 1 이차부등식과 이차함수의 관계

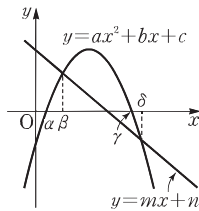
[0775 ~ 0776] 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0775 $f(x) > 0$

0776 $f(x) \leq 0$

[0777 ~ 0778] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0777 $ax^2+bx+c \geq 0$

0778 $ax^2+bx+c < mx+n$

09 | 2 이차부등식의 해

[0779 ~ 0783] 다음 이차부등식을 푸시오.

0779 $x^2-2x-15 < 0$

0780 $3x^2-2x-1 \leq 0$

0781 $5x^2-9x-2 > 0$

0782 $2x^2+5x-3 \geq 0$

0783 $-x^2+4x-3 \geq 0$

[0784 ~ 0787] 다음 이차부등식을 푸시오.

0784 $4x^2-4x+1 > 0$

0785 $4x^2-12x+9 \geq 0$

0786 $x^2+2x+1 < 0$

0787 $9x^2-6x+1 \leq 0$

[0788 ~ 0791] 다음 이차부등식을 푸시오.

0788 $x^2-x+2 > 0$

0789 $2x^2-4x+5 < 0$

0790 $x^2 \geq 2(x-1)$

0791 $9x^2 \leq -12x-7$

09 | 3 이차부등식의 작성

[0792 ~ 0796] 해가 다음과 같고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

0792 $-1 < x < 4$

0793 $-2 \leq x \leq 3$

0794 $x < -2$ 또는 $x > 4$

0795 $x \leq 1$ 또는 $x \geq 3$

0796 $x \neq 6$ 인 모든 실수

교과서 문제

정복하기

09 | 4 이차부등식이 항상 성립할 조건

[0797 ~ 0800] 모든 실수 x 에 대하여 다음 이차부등식이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0797 $x^2 + kx + 2 > 0$

0798 $x^2 - 6kx - k \geq 0$

0799 $-x^2 + 4x - k + 2 < 0$

0800 $-x^2 + 2kx - 3k \leq 0$

09 | 5 연립이차부등식

0801 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 5x + 6 \geq 0 \\ x^2 + 4 < 5x \end{cases}$ 의 해를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 이차부등식 $x^2 - 5x + 6 \geq 0$ 을 푸시오.
- (2) 이차부등식 $x^2 + 4 < 5x$ 를 푸시오.
- (3) 연립부등식의 해를 구하시오.

[0802 ~ 0804] 다음 부등식을 푸시오.

0802 $\begin{cases} 2x + 5 > x + 2 \\ x^2 + 4x - 5 < 0 \end{cases}$

0803 $\begin{cases} 2x^2 - 5x + 2 < 0 \\ x^2 - x \geq 0 \end{cases}$

0804 $2x + 6 \leq x^2 + 3 < 2x + 11$

09 | 6 이차방정식의 실근의 조건

0805 이차방정식 $x^2 - x - 2k + 1 = 0$ 의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

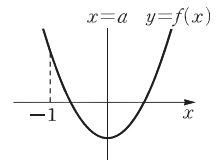
0806 이차방정식 $x^2 + (k-1)x + 4 = 0$ 의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0807 이차방정식 $x^2 + kx + k^2 - 4 = 0$ 의 두 근의 부호가 서로 다를 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0808 x^2 의 계수가 양수인 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 판별식을 D , 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 축의 방정식을 $x = a$ 라 하자. $f(x) = 0$ 의 두 근이 다음과 같을 때, □ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

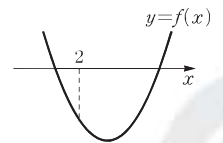
(1) 두 근이 모두 -1 보다 크다.

$$\Rightarrow D \square 0, f(-1) \square 0, \\ a \square -1$$



(2) 두 근 사이에 2가 있다.

$$\Rightarrow f(2) \square 0$$



0809 이차방정식 $x^2 - 2kx + 2 - k = 0$ 의 두 근이 모두 1보다 작을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0810 이차방정식 $x^2 - kx + 1 + 5k = 0$ 의 두 근 사이에 -1 이 있을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0811 이차방정식 $x^2 + 2kx + 5k + 6 = 0$ 의 두 근이 0과 2 사이에 있을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

10|1 경우의 수

[0911 ~ 0912] 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

0911 나오는 눈의 수의 합이 3 또는 9가 되는 경우의 수

0912 나오는 눈의 수의 합이 11 이상인 경우의 수

[0913 ~ 0914] 1부터 50까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 50장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

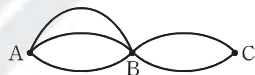
0913 7의 배수 또는 9의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

0914 2의 배수 또는 3의 배수가 적힌 카드가 나오는 경우의 수

0915 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 짝수의 눈이, 두 번째에는 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

0916 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C가 길로 연결되어 있다. A 지점에서 출발하여 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오.

(단, 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다.)



0917 $(a+b)(x+y+z+w)$ 를 전개하였을 때, 항의 개수를 구하시오.

10|2 순열

[0918 ~ 0921] 다음 값을 구하시오.

0918 ${}_5P_2$

0919 ${}_4P_3$

0920 ${}_7P_0$

0921 ${}_6P_6$

[0922 ~ 0925] 다음 등식을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.

0922 ${}_nP_3=120$

0923 ${}_7P_r=210$

0924 ${}_8P_r=\frac{8!}{3!}$

0925 ${}_nP_n=120$

[0926 ~ 0929] 다음을 구하시오.

0926 5개의 문자 a, b, c, d, e 중에서 서로 다른 3개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수

0927 4명의 학생을 일렬로 세우는 경우의 수

0928 6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 서로 다른 2개의 숫자를 택하여 만들 수 있는 두 자리 자연수의 개수

0929 10명의 학생 중에서 회장, 부회장, 총무를 각각 한 명씩 뽑는 경우의 수

11|1 조합

[1001 ~ 1004] 다음 값을 구하시오.

1001 ${}_8C_3$

1002 ${}_6C_0$

1003 ${}_7C_7$

1004 ${}_{15}C_{14}$

[1005 ~ 1007] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.

1005 ${}_nC_3=10$

1006 ${}_{n+2}C_2=36$

1007 ${}_8C_r=70$

[1008 ~ 1010] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.

1008 ${}_nC_2={}_nC_7$

1009 ${}_{10}C_r={}_{10}C_{r+4}$

1010 ${}_5C_3+{}_5C_2={}_6C_r$

[1011 ~ 1013] 다음을 구하시오.

1011 7명이 단체 줄넘기를 할 때, 7명 중에서 줄을 돌릴 2명을 뽑는 경우의 수

1012 10명의 학생 중에서 대표 4명을 뽑는 경우의 수

1013 어떤 동아리 회원 8명이 다른 회원과 모두 한 번씩 악수를 할 때, 악수를 한 총 횟수

[1014 ~ 1015] 남자 5명, 여자 4명으로 이루어진 모임에서 다음을 구하시오.

1014 3명의 대표를 뽑는 경우의 수

1015 남자 2명, 여자 1명의 대표를 뽑는 경우의 수

11|2 특정한 것을 포함하거나 포함하지 않는 조합의 수

[1016 ~ 1018] 지호와 현진이를 포함한 10명의 학생 중에서 3명의 발표자를 뽑으려고 한다. 다음을 구하시오.

1016 지호를 포함하여 뽑는 경우의 수

1017 현진이를 제외하고 뽑는 경우의 수

1018 지호는 포함하고 현진이는 제외하여 뽑는 경우의 수

11|3 분할과 분배

[1019 ~ 1021] 서로 다른 책 9권을 세 묶음으로 나누려고 한다. 다음을 구하시오.

1019 4권, 3권, 2권으로 나누는 경우의 수

1020 5권, 2권, 2권으로 나누는 경우의 수

1021 3권, 3권, 3권으로 나누는 경우의 수

1022 서로 다른 빵 5개를 2개, 2개, 1개의 세 묶음으로 나누어 3명에게 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

12|1 행렬의 뜻

[1093 ~ 1096] 다음 행렬의 꼴을 말하시오.

1093 $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

1094 $(-2 \ 4 \ 3)$

1095 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1096 $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}$

1097 행렬 $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) (3, 2) 성분
- (2) 제2행의 모든 성분의 합
- (3) 제1열의 모든 성분의 합

[1098 ~ 1099] 다음 등식을 만족시키는 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.

1098 $\begin{pmatrix} a-1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ b-2 & c-5 \end{pmatrix}$

1099 $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 3c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$

12|2 행렬의 덧셈, 뺄셈과 실수배

[1100 ~ 1103] 다음을 계산하시오.

1100 $(0 \ 2) + (-1 \ 3)$

1101 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1102 $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$

1103 $\begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

[1104 ~ 1105] 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

1104 $5A - 3B$

1105 $-A + 4B$

[1106 ~ 1107] 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

1106 $A + X = B$

1107 $X - A = 3B$

12|3 행렬의 곱셈

[1108 ~ 1111] 다음을 계산하시오.

1108 $(1 \ 2) \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -4 & 5 \end{pmatrix}$

1109 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

1110 $\begin{pmatrix} 0 & -6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$

1111 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

12|4 행렬의 곱셈의 성질

1112 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) A^2

(2) A^3

(3) A^{10}

1113 단위행렬 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $-E$

(2) E^9

(3) $(-E)^{1001}$

06-1 삼차방정식과 사차방정식**[0658~0661]** 다음 방정식을 푸시오.

0658 $x^3 - 8 = 0$

0659 $x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0$

0660 $x^4 - 27x = 0$

0661 $x^4 - x^3 + x - 1 = 0$

[0662~0665] 다음 방정식을 푸시오.

0662 $x^3 - 2x^2 + 1 = 0$

0663 $2x^3 - x^2 - 3x + 2 = 0$

0664 $x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 5x - 6 = 0$

0665 $x^4 - 3x^3 - x^2 + 5x + 2 = 0$

0666 방정식 $x^3 + ax^2 + 7x + 15 = 0$ 의 한 근이 3일 때, 실수 a 의 값과 나머지 두 근을 구하시오.**[0667~0668]** 다음 방정식을 푸시오.

0667 $(x^2 - x)^2 - 3(x^2 - x) + 2 = 0$

0668 $(x^2 + 2x)^2 - (x^2 + 2x) - 6 = 0$

[0669~0671] 다음 방정식을 푸시오.

0669 $x^4 - 2x^2 + 1 = 0$

0670 $x^4 + 3x^2 + 4 = 0$

0671 $x^4 - 7x^3 + 12x^2 - 7x + 1 = 0$

06-2 삼차방정식의 근과 계수의 관계**0672** 삼차방정식 $x^3 + 4x^2 + 3x - 5 = 0$ 의 세 근을 α , β , γ 라 할 때, 다음 값을 구하시오.

(1) $\alpha + \beta + \gamma$

(2) $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$

(3) $\alpha\beta\gamma$

0673 삼차방정식 $x^3 - x^2 + 2x - 1 = 0$ 의 세 근을 α , β , γ 라 할 때, 다음 값을 구하시오.

(1) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$

(2) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$

(3) $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$

0674 세 수 1 , $3+\sqrt{2}$, $3-\sqrt{2}$ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.**0675** 세 수 -3 , $1+2i$, $1-2i$ 를 근으로 하고 x^3 의 계수가 1인 삼차방정식을 구하시오.

06-3 삼차방정식의 켈레근

0676 삼차방정식 $x^3 - ax + b = 0$ 의 두 근이 -2 , $1 + \sqrt{2}$ 일 때, 유리수 a , b 의 값을 구하시오.

0677 삼차방정식 $x^3 - 5x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이 3 , $1 + i$ 일 때, 실수 a , b 의 값을 구하시오.

06-4 방정식 $x^3 = 1$ 의 허근의 성질

0678 방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) $\omega^2 + \omega + 1$ | (2) $\omega + \bar{\omega}$ |
| (3) $\omega \bar{\omega}$ | (4) $\omega^8 + \omega^4 + 1$ |
| (5) $\omega^{20} + \omega^{10}$ | (6) $\omega + \frac{1}{\omega}$ |

0679 방정식 $x^3 = -1$ 의 한 허근을 ω 라 할 때, 다음 값을 구하시오. (단, $\bar{\omega}$ 는 ω 의 켈레복소수이다.)

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) $\omega^2 - \omega + 1$ | (2) $\omega + \bar{\omega}$ |
| (3) $\omega \bar{\omega}$ | (4) $\omega^8 + \omega^4 + 1$ |
| (5) $\omega^{20} + \omega^{10}$ | (6) $\omega + \frac{1}{\omega}$ |

06-5 연립이차방정식

[0680~0681] 다음 연립방정식을 푸시오.

0680
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ x^2 + y^2 = 20 \end{cases}$$

0681
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 + xy + y^2 = 13 \end{cases}$$

[0682~0683] 다음 연립방정식을 푸시오.

0682
$$\begin{cases} x^2 - xy - 2y^2 = 0 \\ 2x^2 + y^2 = 9 \end{cases}$$

0683
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ x^2 + xy + 3y^2 = 15 \end{cases}$$

[0684~0685] 다음 연립방정식을 푸시오.

0684
$$\begin{cases} x + y = 3 \\ xy = -10 \end{cases}$$

0685
$$\begin{cases} x + y = -1 \\ x - xy + y = 5 \end{cases}$$

06-6 부정방정식

0686 방정식 $2x + 3y = 16$ 을 만족시키는 자연수 x , y 의 순서쌍 (x, y) 를 모두 구하시오.

0687 방정식 $(x-1)(y-2) = 5$ 를 만족시키는 정수 x , y 의 순서쌍 (x, y) 를 모두 구하시오.

0688 방정식 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 13 = 0$ 을 만족시키는 실수 x , y 의 값을 구하시오.

07-1 부등식의 기본 성질**[0777~0780]** $b < 0 < a$ 일 때, 다음 두 수의 대소를 비교하시오.

0777 $a+b, 2a$

0778 ab, b^2

0779 $3a+1, 3b+1$

0780 $-\frac{1}{2}a+5, -\frac{1}{2}b+5$

[0789~0791] 다음 부등식을 푸시오. (단, a 는 실수이다.)

0789 $ax < a+2$

0790 $(a-1)x > a$

0791 $ax+1 \geq a^2-x$

07-3 연립일차부등식**[0792~0794]** 다음 연립부등식을 푸시오.

0792
$$\begin{cases} x+1 < 6 \\ 5x-2 < 2x-8 \end{cases}$$

0793
$$\begin{cases} 2x+3 < 9 \\ 4x+1 \geq x-2 \end{cases}$$

0794
$$\begin{cases} 5x+6 > x+4 \\ x+5 \leq 3(x-1) \end{cases}$$

[0795~0797] 다음 연립부등식을 푸시오.

0795
$$\begin{cases} 0.9x+1.3 < -5 \\ \frac{5}{12}x-1 \geq x+\frac{1}{6} \end{cases}$$

0796
$$\begin{cases} \frac{1}{3}x-2 < \frac{1}{2} \\ 1.3x-3.6 > 0.7x \end{cases}$$

0797
$$\begin{cases} 0.8(x+5) \leq 0.5(x+8) \\ \frac{x}{5} - \frac{x+5}{4} < -1 \end{cases}$$

07-2 부등식 $ax > b$ 의 풀이**[0785~0788]** 다음 일차부등식을 푸시오.

0785 $7x-8 \geq 10x+4$

0786 $5(x-2) < 3x+2$

0787 $\frac{1}{3}x + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4}x + 1$

0788 $0.2x > 0.42 - 0.01x$

07-4 특수한 해를 갖는 연립일차부등식**[0798~0800]** 다음 연립부등식을 푸시오.

$$0798 \begin{cases} x \leq -2 \\ x > 1 \end{cases}$$

$$0799 \begin{cases} x \geq 4 \\ x - 4 \leq 0 \end{cases}$$

$$0800 \begin{cases} x + 3 < 0 \\ -2x < 6 \end{cases}$$

[0801~0803] 다음 연립부등식을 푸시오.

$$0801 \begin{cases} 4x + 7 \leq -5 \\ 2x + 10 \geq 1 - x \end{cases}$$

$$0802 \begin{cases} x - 1 \leq -6 \\ 3(x - 4) < 5x - 8 \end{cases}$$

$$0803 \begin{cases} \frac{1}{2}(x + 4) \leq 3x - 13 \\ -2x + 11 > x - 7 \end{cases}$$

07-5 $A < B < C$ 꼴의 부등식**[0804~0805]** 다음 부등식을 푸시오.

$$0804 \quad -10 \leq 3x + 2 < 4$$

$$0805 \quad -9 < 5 - 2x \leq -1$$

0806 부등식 $5x - 3 < 4x - 1 < 7x + 5$ 의 해를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.(1) 부등식 $5x - 3 < 4x - 1$ 의 해를 구하시오.(2) 부등식 $4x - 1 < 7x + 5$ 의 해를 구하시오.(3) 부등식 $5x - 3 < 4x - 1 < 7x + 5$ 의 해를 구하시오.**[0807~0808]** 다음 부등식을 푸시오.

$$0807 \quad 3x + 1 \leq 2x + 5 < 3$$

$$0808 \quad 2x - 1 \leq 3x + 4 \leq x + 8$$

07-6 절댓값 기호를 포함한 부등식**[0809~0812]** 다음 부등식을 푸시오.

$$0809 \quad |7x| \leq 21$$

$$0810 \quad |5 - x| < 4$$

$$0811 \quad |3x - 2| \geq 5$$

$$0812 \quad 1 < |4x + 1| < 6$$

0813 부등식

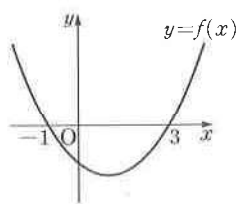
$$|x + 1| - |x - 4| < 3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

의 해를 구하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) $x < -1$ 일 때, $\textcircled{1}$ 의 해를 구하시오.(2) $-1 \leq x < 4$ 일 때, $\textcircled{1}$ 의 해를 구하시오.(3) $x \geq 4$ 일 때, $\textcircled{1}$ 의 해를 구하시오.(4) $\textcircled{1}$ 의 해를 구하시오.

08-1 이차부등식과 이차함수의 관계

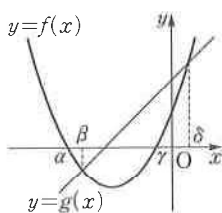
[0885~0886] 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0885 $f(x) > 0$

0886 $f(x) \leq 0$

[0887~0888] 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=g(x)$ 가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 이차부등식의 해를 구하시오.



0887 $f(x) < 0$

0888 $f(x) \geq g(x)$

08-2 이차부등식의 풀이

[0889~0894] 다음 이차부등식을 이차함수의 그래프를 이용하여 푸시오.

0889 $x^2 + 3x - 4 < 0$

0890 $2x^2 - 5x + 2 \geq 0$

0891 $3x^2 - 6x + 3 > 0$

0892 $\frac{1}{3}x^2 - 2x + 3 \leq 0$

0893 $x^2 - 4x + 5 < 0$

0894 $3x^2 + 4x + 2 \geq 0$

[0895~0900] 다음 이차부등식을 푸시오.

0895 $x^2 + 2x - 8 \leq 0$

0896 $-3x^2 + 2x + 1 < 0$

0897 $x^2 - 8x + 16 > 0$

0898 $x^2 + 4 \leq 4x$

0899 $-x^2 < x + 1$

0900 $2(x-2) > x^2$

08-3 이차부등식의 작성

[0901~0904] 해가 다음과 같고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

0901 $-1 < x < 7$

0902 $x \leq 3$ 또는 $x \geq 5$

0903 $x \neq 5$ 인 모든 실수

0904 $x = -6$

0905 이차부등식 $x^2 + ax + b > 0$ 의 해가 $x < -2$ 또는 $x > 8$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

0906 이차부등식 $x^2 + ax + b \leq 0$ 의 해가 $-3 \leq x \leq 1$ 일 때, 실수 a, b 의 값을 구하시오.

08-4 이차부등식이 항상 성립할 조건

[0907~0910] 모든 실수 x 에 대하여 다음 이차부등식이 성립하도록 하는 실수 k 의 값 또는 k 의 값의 범위를 구하시오.

0907 $x^2 - 4x + k + 2 > 0$

0908 $x^2 - kx + 3k \geq 0$

0909 $-x^2 - kx + k - 3 < 0$

0910 $-2x^2 - (k+1)x - k + 1 \leq 0$

0911 이차부등식 $x^2 + 2x + k - 3 < 0$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

08-5 연립이차부등식

[0912~0915] 다음 연립부등식을 푸시오.

0912
$$\begin{cases} 4x + 10 \geq 6 \\ 2x^2 - 7x - 4 \leq 0 \end{cases}$$

0913
$$\begin{cases} 2x + 3 > 6x - 1 \\ 6 - x \geq x^2 \end{cases}$$

0914
$$\begin{cases} x^2 + 2x - 15 \leq 0 \\ x^2 - 7x + 10 > 0 \end{cases}$$

0915
$$\begin{cases} 2x^2 - 9x + 10 > 0 \\ 3x^2 - 10x + 3 < 0 \end{cases}$$

[0916~0917] 다음 부등식을 푸시오.

0916 $-5 \leq x^2 + 5x - 1 \leq 5$

0917 $5x - 1 < x^2 + 5 < 6x$

08-6 이차부등식과 이차방정식의 실근의 조건

0918 이차방정식 $x^2 - 2x + k + 2 = 0$ 의 두 근이 모두 양수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0919 이차방정식 $x^2 + (k+1)x + 1 = 0$ 의 두 근이 모두 음수일 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0920 이차방정식 $x^2 - (k+2)x + k^2 - 1 = 0$ 의 두 근의 부호가 서로 다를 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0921 이차방정식 $x^2 - 4x + k - 3 = 0$ 의 두 근이 모두 -2 보다 클 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0922 이차방정식 $x^2 + (k^2 + 2)x - 3k - 13 = 0$ 의 두 근 사이에 1이 있을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0923 이차방정식 $x^2 - (k-1)x - k + 4 = 0$ 의 두 근이 -1 과 3 사이에 있을 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

09-1 경우의 수

1032 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 4 또는 7이 되는 경우의 수를 구하시오.

[1033~1034] 1부터 50까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 50개의 공이 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

1033 5의 배수 또는 11의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

1034 3의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

[1035~1037] 두 지점 A, B 사이에는 6개의 버스 노선과 2개의 지하철 노선이 있다. A 지점에서 출발하여 B 지점으로 갔다가 다시 A 지점으로 돌아올 때, 다음을 구하시오.

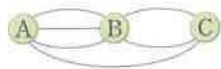
1035 갈 때는 버스를, 올 때는 지하철을 이용하는 경우의 수

1036 갈 때와 올 때 모두 버스를 이용하는 경우의 수

1037 갈 때와 올 때 모두 지하철을 이용하는 경우의 수

1038 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 첫 번째에는 홀수의 눈이, 두 번째에는 4의 약수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

1039 오른쪽 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 연결하는 도로가 있다. 한 번 지나간 지점은 다시 지나지 않는다고 할 때, A 지점에서 C 지점으로 가는 경우의 수를 구하시오.



09-2 순열

[1040~1043] 다음 값을 구하시오.

1040 ${}_6P_3$

1041 ${}_6P_0$

1042 ${}_4P_4$

1043 ${}_5P_1 \cdot 3!$

[1044~1047] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1044 ${}_nP_2 = 30$

1045 ${}_5P_r = 60$

1046 ${}_7P_r = \frac{7!}{4!}$

1047 ${}_nP_n = 120$

1048 8명의 학생 중에서 회장 1명, 부회장 1명, 총무 1명을 뽑는 경우의 수를 구하시오.

[1049~1050] 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 서로 다른 3장을 뽑아 세 자리 자연수를 만들려고 한다. 다음을 구하시오.

1049 세 자리 자연수의 개수

1050 짝수의 개수

[1051~1053] 4개의 문자 A, B, C, D를 일렬로 나열할 때, 다음을 구하시오.

1051 모든 경우의 수

1052 A가 맨 뒤에 오도록 나열하는 경우의 수

1053 B와 C가 이웃하도록 나열하는 경우의 수

09-3 조합

[1054~1057] 다음 값을 구하시오.

1054 ${}_9C_2$

1055 ${}_{10}C_7$

1056 ${}_5C_0$

1057 ${}_4C_4$

[1058~1059] 다음을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

1058 ${}_nC_3=56$

1059 ${}_{2n+1}C_2=78$

[1060~1061] 다음을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.
(단, n, r 는 자연수이다.)

1060 ${}_nC_4={}_nC_6$

1061 ${}_7C_r={}_7C_{r-3}$

1062 서로 다른 9개의 과자 중에서 6개를 고르는 경우의 수를 구하시오.

1063 어느 동호회 회원 8명이 각각 다른 회원과 모두 한 번씩 악수를 할 때, 악수한 총횟수를 구하시오.

[1064~1065] 4명의 남학생과 3명의 여학생 중에서 독서 토론회에 참가할 학생을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

1064 3명의 학생을 뽑는 경우의 수

1065 남학생 2명과 여학생 1명을 뽑는 경우의 수

[1066~1068] 7권의 책 A, B, C, D, E, F, G 중에서 4권을 택하려고 한다. 다음을 구하시오.

1066 A가 포함되는 경우의 수

1067 A가 포함되지 않는 경우의 수

1068 A는 포함되고 B는 포함되지 않는 경우의 수

1069 남자 4명과 여자 5명 중에서 4명의 대표를 뽑을 때, 적어도 남자 1명이 포함되도록 뽑는 경우의 수를 구하시오.

1070 오른쪽 그림과 같이 원 위에 6개의 점이 있을 때, 주어진 점을 이어서 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수를 구하시오.



09-4 분할과 분배

[1071~1073] 서로 다른 사탕 9개가 있을 때, 다음을 구하시오.

1071 사탕을 2개, 3개, 4개의 세 묶음으로 나누는 경우의 수

1072 사탕을 2개, 2개, 5개의 세 묶음으로 나누는 경우의 수

1073 사탕을 3개씩 세 묶음으로 나누는 경우의 수

1074 서로 다른 꽃 10송이를 3송이, 3송이, 4송이의 세 묶음으로 나누어 3명에게 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

10-1 행렬의 뜻

[1200~1203] 다음 행렬의 꼴을 말하시오.

$$1200 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad 1201 \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -1 & 2 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$1202 \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 5 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \quad 1203 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \\ -5 \end{pmatrix}$$

1204 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & -1 \\ 5 & -2 & -4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음에 답하시오.

- (1) (1, 2) 성분과 (2, 3) 성분을 차례대로 구하시오.
 (2) 행렬 A 의 (i, j) 성분을 a_{ij} 라 할 때,
 $a_{13} + a_{22} + a_{31} + a_{33}$ 의 값을 구하시오.
 (단, $i=1, 2, 3, j=1, 2, 3$)

1205 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가
 $a_{ij} = i - 3j$ ($i=1, 2, j=1, 2$)
 일 때, 행렬 A 를 구하시오.

10-2 서로 같은 행렬

[1206~1208] 다음 등식을 만족시키는 상수 x, y 의 값을 구하시오.

$$1206 \begin{pmatrix} x-3 \\ y+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$1207 \begin{pmatrix} x+y & 2x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$1208 \begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -x+2y \end{pmatrix}$$

10-3 행렬의 덧셈과 뺄셈

[1209~1212] 다음을 계산하시오.

$$1209 \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$1210 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$1211 \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$$

$$1212 \begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 1 & 7 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ -5 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

1213 세 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}$,
 $C = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

- (1) $A+B$ (2) $A-C$
 (3) $A-(B-C)$

[1214~1215] 다음 등식을 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

$$1214 X - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1215 \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} + X = \begin{pmatrix} -8 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

1216 행렬 $A = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 과 영행렬 O 에 대하여
 $A+X=O$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

1217 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $A+X=B$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

10-4 행렬의 실수배

1218 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

- (1) $3A$ (2) $-2A$

1219 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

- (1) $-A + 8B$
 (2) $2(A+B) - B$
 (3) $3(A+B) - 2(A-B)$

10-5 행렬의 곱셈

[1220~1225] 다음을 계산하시오.

1220 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$

1221 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1222 $\begin{pmatrix} -3 \\ 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 4 \end{pmatrix}$

1223 $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

1224 $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

1225 $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$

1226 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

- (1) AB (2) BA
 (3) $(A+B)^2$ (4) $(A+B)(A-B)$

1227 행렬 A 가 1×2 행렬, 행렬 B 가 2×2 행렬, 행렬 C 가 2×1 행렬일 때, 보기에서 곱셈을 할 수 있는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㉠. C^2 ㉡. AB ㉢. BA
 ㉣. BC ㉤. CA

1228 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음에 답하시오.

- (1) 행렬 A^2 을 구하시오.
 (2) $A^2A = AA^2$ 이 성립함을 증명하시오.

10-6 행렬의 곱셈에 대한 성질

1229 세 행렬

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

에 대하여 다음이 성립함을 증명하시오.

- (1) $AB \neq BA$
 (2) $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$
 (3) $(AB)C = A(BC)$
 (4) $A(B+C) = AB + AC$

1230 단위행렬 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

- (1) $-E$ (2) E^3
 (3) $E^{100} + (-E)^{100}$